

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • 1re C D E

Couple oxydant-réducteur et classification électrochimique

Module 2 : Oxydoréduction

Ce TD de synthèse mobilise l'expérimentation, la modélisation et l'analyse critique pour valider les acquis du module.

EXERCICE 1 Preuve expérimentale et modélisation du couple M^{n+}/M

On cherche à mettre en évidence et à modéliser le couple redox d'un métal M (inconnu) vis-à-vis de la solution aqueuse de ses ions M^{n+} .

1. Proposer un protocole expérimental rigoureux permettant de mettre en évidence la réaction spontanée (ou non) entre le métal M solide et une solution aqueuse de concentration connue C_0 de ses ions M^{n+} . Préciser le matériel, les mesures à effectuer (dont une potentiométrie) et les conditions de validité du domaine d'application de la relation de Nernst au couple M^{n+}/M .
2. L'expérience réalisée avec un métal M donne les résultats suivants : la tension de la pile $M(s) | M^{n+}(aq, C_0) || REF$ mesurée est E_{mes} . La courbe $E_{mes} = f(\ln C_0)$ est tracée.
 - (a) Démontrer que la pente de cette droite permet de déterminer le nombre d'électrons n échangés. Préciser la condition théorique sur la température.
 - (b) Si l'ordonnée à l'origine correspond au potentiel standard $E_{M^{n+}/M}^\circ$, expliquer pourquoi l'extrapolation à $C_0 \rightarrow 0$ est physiquement interdite et proposer une méthode alternative pour accéder à E° .
3. Critiquer la modélisation du couple M^{n+}/M par la seule relation de Nernst dans le cas où le métal M forme un hydroxyde insoluble $M(OH)_n$ dans l'eau. Établir la relation liant E , $[M^{n+}]$ et $[OH^-]$ et en déduire l'influence du pH sur le pouvoir oxydant du couple.

EXERCICE 2 Couple H_3O^+/H_2 : thermodynamique, cinétique et surpotentiel

L'étude du couple H_3O^+/H_2 est centrale pour situer les métaux dans la série électrochimique.

1. Rappeler l'écriture de la demi-équation de réduction du couple H_3O^+/H_2 en milieu acide. Établir l'expression de son potentiel $E_{H_3O^+/H_2}$ en fonction du pH et de la pression partielle P_{H_2} . Tracer schématiquement la courbe $E = f(pH)$ pour $P_{H_2} = 1$ bar et indiquer la position du couple à pH = 0 et pH = 14.
2. On réalise l'expérience classique : immersion d'une bande de magnésium dans une solution d'acide chlorhydrique 1 mol L^{-1} .
 - (a) Écrire l'équation bilan de la réaction spontanée. Calculer $\Delta_r G^\circ$ associé et en dé-

duire le sens d'évolution spontané du système.

- (b) L'expérience montre une production d'hydrogène gazeux. Pourtant, le même magnésium immergé dans de l'eau pure ($\text{pH} = 7$) ne produit visiblement pas de dihydrogène. En utilisant la relation de Nernst établie en 1., justifier quantitativement cette observation thermodynamique.
3. Le plomb, dont le potentiel standard $E^\circ_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}} = -0,13 \text{ V}$, est théoriquement capable de réduire H_3O^+ en H_2 ($\text{pH}=0$). Pourtant, l'attaque du plomb par l'acide chlorhydrique est extrêmement lente, voire nulle à froid.
- (a) Expliquer cette contradiction apparente entre prévision thermodynamique et observation cinétique en introduisant la notion de surpotentiel d'évolution de l'hydrogène.
- (b) Proposer un dispositif expérimental (électrolyse) permettant de mesurer ce surpotentiel sur une électrode de plomb.

EXERCICE 3 Construction et exploitation critique d'une série électrochimique

On dispose des couples redox suivants avec leurs potentiels standards (milieu acide, 25°C) : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (+0,77 V); Cu^{2+}/Cu (+0,34 V); Fe^{2+}/Fe (-0,44 V); Zn^{2+}/Zn (-0,76 V); Cr^{3+}/Cr (-0,74 V); $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ (0,00 V).

- Classer ces couples par ordre croissant de pouvoir oxydant. Représenter graphiquement l'échelle des potentiels (diagramme de Latimer partiel pour le fer).
- On prépare une solution contenant initialement Fe^{3+} et Cu métallique en excès. Le mélange est agité jusqu'à équilibre.
 - Prédire l'état final du système (espèces majoritaires) en justifiant par le calcul de la constante d'équilibre K de la réaction prévisible.
 - Calculer la concentration résiduelle en Fe^{3+} à l'équilibre si $[\text{Fe}^{3+}]_0 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{Cu}^{2+}]_0 = 0$. Discuter de la validité de l'hypothèse « excès de cuivre ».
- On souhaite obtenir du fer métallique par réduction de Fe^{2+} aqueux.
 - Parmi les métaux de la liste, lequel(s) peut (peuvent) réduire Fe^{2+} en Fe(s) spontanément en milieu acide ($\text{pH} < 7$) ? Justifier par le calcul de ΔE° .
 - En milieu basique ($\text{pH} = 14$), le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ voit son potentiel chuter. Le zinc métallique peut-il réduire Fe^{2+} en Fe(s) dans ces conditions sans produire de H_2 parasite ? Analyser la compétition entre les deux réactions de réduction possibles (Fe^{2+} et $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$) à la surface du zinc.
- Critique des limites : La série électrochimique établie ci-dessus ne permet pas de prévoir la réaction entre le cuivre et l'acide nitrique concentré. Expliquer pourquoi, en distinguant thermodynamique standard et conditions réelles (concentration, nature

de l'oxydant, passivation).

EXERCICE 4 Synthèse : Détermination d'un potentiel standard par titrage redox

On cherche à déterminer le potentiel standard $E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\circ$ du couple permanganate en milieu acide. On réalise un titrage potentiométrique d'une solution de Fe^{2+} (concentration $C_{\text{Fe}^{2+}}$, volume $V_{\text{Fe}^{2+}}$) par une solution de MnO_4^- (concentration $C_{\text{MnO}_4^-}$).

1. Écrire les demi-équations et l'équation bilan de la réaction de titrage. Préciser les conditions de milieu (réactifs, pH) indispensables pour que le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ soit le seul couple du permanganate impliqué.
2. Le potentiomètre mesure la tension E d'une pile sans courant : $\text{Pt} \mid \text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+} \parallel \text{REF}$ (électrode de référence calomel saturé, $E_{\text{REF}} = +0,241 \text{ V vs ENH}$).
 - (a) Exprimer le potentiel mesuré E_{mes} en fonction du quotient de réaction Q_r du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.
 - (b) Montrer qu'au point d'équivalence, le potentiel de la solution E_{eq} est donné par la relation : $E_{\text{eq}} = \frac{n_1 E_1^\circ + n_2 E_2^\circ}{n_1 + n_2}$ où n_1, n_2 sont les nombres d'électrons des deux couples. Préciser les hypothèses nécessaires.
3. À l'équivalence, on mesure $E_{\text{mes, eq}} = 0,92 \text{ V (vs ECS)}$. En déduire $E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\circ \text{ vs ENH}$.
4. Discuter de l'erreur systématique introduite si la solution de Fe^{2+} n'est pas parfaitement désoxygénée au départ (présence de O_2 dissous). Écrire l'équation de la réaction parasite et son influence sur le volume équivalent et le potentiel d'équivalence mesuré.